SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC
Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc

Đề thi có 05 trang

ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT
NĂM HỌC 2024-2025
Môn: TOÁN
Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Giải bóng đá Ngoại hạng Anh năm 2024 có 20 đội tham gia thi đấu. Cứ 2 đội thì phải đấu với nhau 2 trận (lượt đi và lượt về). Hỏi giải Ngoại hạng Anh có tất cả bao nhiêu trận đấu?

A. A_{20}^2. **B.** C_{20}^2. **C.** $20!$. **D.** 40.

Câu 2. Nghiệm của phương trình $\cos x = -\dfrac{1}{2}$ là

A. $x = \pm\dfrac{2\pi}{3} + k2\pi \ (k \in \mathbb{Z})$. **B.** $x = \pm\dfrac{\pi}{6} + k\pi \ (k \in \mathbb{Z})$.

C. $x = \pm\dfrac{\pi}{3} + k2\pi \ (k \in \mathbb{Z})$. **D.** $x = \pm\dfrac{\pi}{6} + k2\pi \ (k \in \mathbb{Z})$.

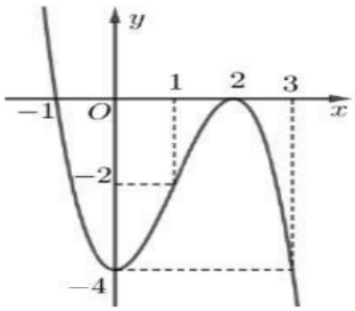
Câu 3. Cho các số thực dương a, b thỏa mãn $\log_2 a = x$, $\log_2 b = y$. Tính $P = \log_2\left(a^2b^3\right)$.

A. $P = 6xy$. **B.** $P = 2x + 3y$. **C.** $P = x^2y^3$. **D.** $P = x^2 + y^3$.

Câu 4. Trong mặt phẳng Oxy, cho elip có phương trình $\dfrac{x^2}{49} + \dfrac{y^2}{16} = 1$. Độ dài trục nhỏ của đường elip bằng bao nhiêu ?

A. 7. **B.** 4. **C.** 5. **D.** 8.

Câu 5. Cho hàm số $y = f(x)$ xác định và liên tục trên $\mathbb{R}$ có đồ thị như hình bên dưới. Gọi M, m lần lượt là giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số trên đoạn $[1;3]$. Giá trị của $M + m$ bằng bao nhiêu?



A. $M + m = 2$. **B.** $M + m = -4$. **C.** $M + m = -3$. **D.** $M + m = 1$.

Câu 6. Cho hàm số $f(x)$ xác định và liên tục trên $\mathbb{R}\setminus\{-1\}$ có bảng biến thiên như sau

x	$-\infty$		-1		$+\infty$
$f'(x)$		$-$	‖	$+$	
$f(x)$	2	↘	$-\infty$ ‖ $+\infty$	↘	-2

Đồ thị hàm số $y = f(x)$ có tất cả bao nhiêu đường tiệm cận ngang?

A. 2 **B.** 3 **C.** 1 **D.** 0

Câu 7. Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $A(-2;3;5)$. Tọa độ của véctơ $\overrightarrow{OA}$ là

A. $(-2;3;5)$. **B.** $(2;-3;5)$. **C.** $(-2;-3;5)$. **D.** $(2;-3;-5)$.

Câu 8. Cho bảng tần số ghép nhóm số liệu thống kê chiều cao của 40 mẫu cây ở một vườn thực vật (đơn vị: centimét).

Nhóm	$[30;40)$	$[40;50)$	$[50;60)$	$[60;70)$	$[70;80)$	$[80;90)$
Tần số	4	10	14	6	4	2

Tứ phân vị thứ nhất của mẫu thuộc nhóm nào dưới đây?

A. $[70;80)$. **B.** $[50;60)$. **C.** $[60;70)$. **D.** $[40;50)$.

Câu 9. Trong không gian *Oxyz*, mặt phẳng (P) đi qua điểm $A(1;0;-2)$ và có vectơ pháp tuyến $\vec{n}=(1;-1;2)$ có phương trình là

A. $(P): x-y+2z+3=0$. **B.** $(P): x+y+2z+3=0$.

C. $(P): x-y-2z+3=0$. **D.** $(P): x-y+2z-3=0$.

Câu 10. Trong không gian *Oxyz*, mặt cầu (*S*) có tâm $I(1;0;-2)$, bán kính $R=4$ có phương trình là

A. $(x+1)^2+y^2+(z-2)^2=4.$ **B.** $(x+1)^2+y^2+(z-2)^2=16.$

C. $(x-1)^2+y^2+(z+2)^2=4.$ **D.** $(x-1)^2+y^2+(z+2)^2=16.$

Câu 11. Mỗi ngày Thầy Hùng đều đi bộ để rèn luyện sức khoẻ. Quãng đường đi bộ mỗi ngày (đơn vị: *km*) của thầy Hùng trong 20 ngày được thống kê lại ở bảng sau:

Quãng đường (km)	[2,7;3,0)	[3,0;3,3)	[3,3;3,6)	[3,6;3,9)	[3,9;4,2)
Tần số	3	6	5	4	2

Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm là

A. 3,39. **B.** 11,62. **C.** 0,1314. **D.** 0,36.

Câu 12. Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $M(-1;-1;2)$ và $N(1;3;4)$. Đường thẳng MN có phương trình chính tắc là

A. $\dfrac{x-1}{2}=\dfrac{y-1}{4}=\dfrac{z+2}{2}$. **B.** $\dfrac{x+1}{1}=\dfrac{y+1}{2}=\dfrac{z-2}{1}$.

C. $\dfrac{x-1}{2}=\dfrac{y-1}{2}=\dfrac{z+2}{1}$. **D.** $\dfrac{x+1}{2}=\dfrac{y+3}{4}=\dfrac{z+4}{2}$.

PHẦN II. **Câu trắc nghiệm đúng sai.** Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Cho hình lăng trụ tam giác đều $ABC.A'B'C'$ có cạnh đáy bằng $2a$, cạnh bên $AA'=a$. Trong mặt phẳng $(A'B'C')$, kẻ $A'H\perp B'C'$ tại H.

a) Đường thẳng $B'C'$ vuông góc với mặt phẳng $(AA'H)$

b) Hai mặt phẳng (ABC) và $(AA'H)$ vuông góc.

c) Khoảng cách từ điểm A' đến mặt phẳng $(AB'C')$ bằng $a\sqrt{3}$.

d) Thể tích khối tứ diện $BCB'A'$ là $a^3\sqrt{3}$.

Câu 2. Cho hàm số $f(x)=\dfrac{1}{x^2-4}$.

a) Ta có $\int f(x)\,dx=\int\dfrac{1}{4}\left(\dfrac{1}{x-2}-\dfrac{1}{x+2}\right)dx$.

b) Gọi $F(x)$ là nguyên hàm của $f(x)$. Giả sử $F(3)=-\frac{1}{4}\ln 5$, khi đó $\int f(x)dx=\frac{1}{4}\ln\left|\frac{x-2}{x+2}\right|+1$.

c) $\int_3^4 f(x)dx=\frac{1}{4}\ln\frac{a}{b}$ với $\frac{a}{b}$ là phân số tối giản và $a, b\in\mathbb{N}$. Ta có: $a.b=15$.

d) $\int_3^4\left[f(x)+\frac{f'(x)}{f^2(x)}\right]dx=\frac{1}{4}\ln\frac{5}{3}+7$.

Câu 3. Trong không gian $Oxyz$, cho $M(1;-3;4)$, đường thẳng $d:\frac{x}{1}=\frac{y}{-1}=\frac{z-1}{2}$ và mặt phẳng $(P):x+2y-2z+2=0$.

a) Đường thẳng d song song với mặt phẳng (P).

b) Đường thẳng Δ đi qua M và vuông góc với (P) có phương trình tham số là $\begin{cases}x=1+t\\y=2-3t\\z=2+4t\end{cases}$.

c) Gọi α là góc giữa d và mặt phẳng (P) khi đó $\sin\alpha=\frac{5\sqrt{6}}{18}$.

d) Hình chiếu vuông góc của đường thẳng d lên mặt phẳng (P) có phương trình

$d':\frac{x}{14}=\frac{y}{1}=\frac{z-1}{8}$.

Câu 4. Một kho hàng có 85% sản phẩm loại I và 15% sản phẩm loại II, trong đó có 1% sản phẩm loại I bị hỏng, 4% sản phẩm loại II bị hỏng. Các sản phẩm có kích thước và hình dạng như nhau. Một khách hàng chọn ngẫu nhiên 1 sản phẩm. Xét các biến cố:
A: "Khách hàng chọn được sản phẩm loại I", B: "Khách hàng chọn được sản phẩm không bị hỏng".

a) $P(A)=0,85$.

b) $P(B\mid A)=0,99$.

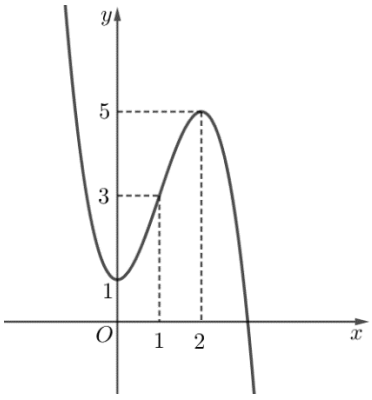
c) $P(B)=0,9855$.

d) $P(A\mid B)=0,95$.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

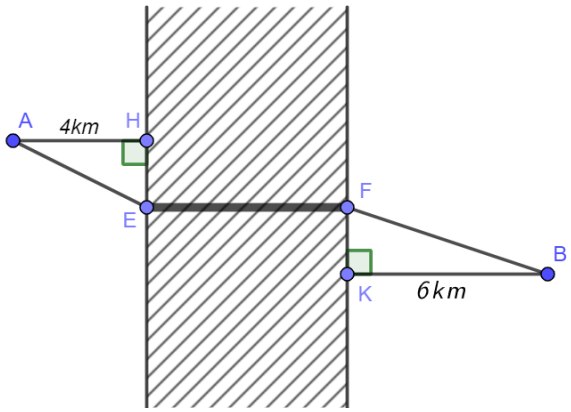
Câu 1. Cho hàm số $y=f(x)$ là hàm đa thức bậc bốn, có đồ thị hàm số $y=f'(x)$ như hình vẽ.

Hàm số $y=f(5-2x)+4x^2-10x$ có bao nhiêu điểm cực tiểu?

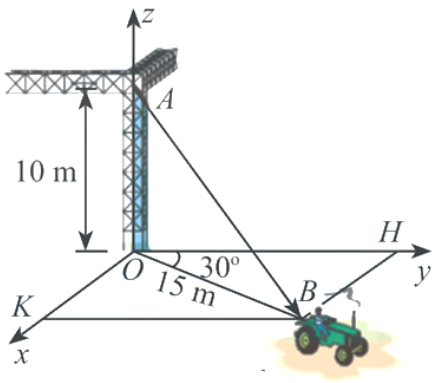


Câu 2. Hai thành phố A và B cách nhau một con sông. Người ta xây dựng một cây cầu EF bắc qua sông

biết rằng thành phố A cách con sông một khoảng là $4km$ và thành phố B cách con sông một khoảng là $6km$ (hình vẽ), biết $HE+KF=20km$ và độ dài EF không đổi. Hỏi xây cây cầu cách thành phố A là bao nhiêu km để đường đi từ thành phố A đến thành phố B là ngắn nhất (đi theo đường $AEFB$)? *(kết quả làm tròn đến phần trăm)*

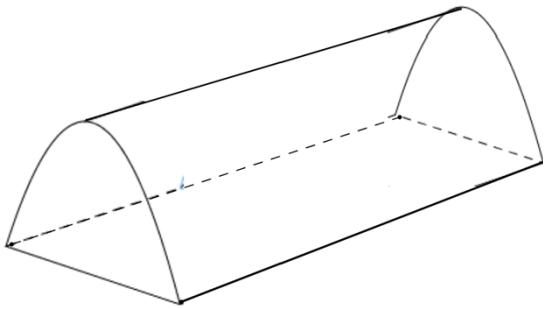


Câu 3. Một chiếc xe đang kéo căng sợi dây cáp AB trong công trường xây dựng, trên đó đã thiết lập hệ toạ độ $Oxyz$ như hình vẽ dưới với độ dài đơn vị trên các trục tọa độ bằng $1m$. Tìm được tọa độ của vectơ $\overrightarrow{AB}=(a;b;c)$.Tính $a+c$.



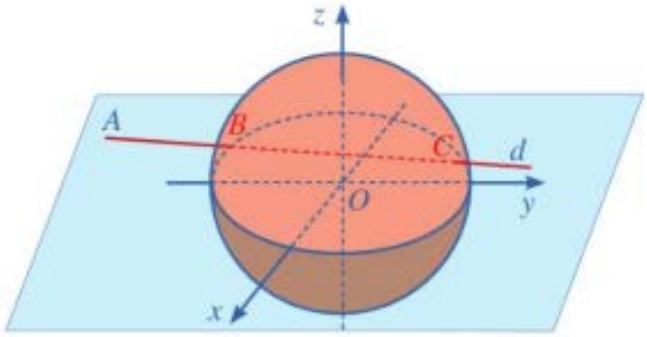
Câu 4. Nhân dịp đi dã ngoại, lớp 12A dự kiến dựng một cái trại có dạng hình parabol như hình vẽ. Nền của lều trại là một hình chữ nhật có kích thước bề ngang 3 mét, chiều dài 5 mét, đỉnh trại cách nền 3 mét. Thể tích phần không gian bên trong lều trại bằng bao nhiêu mét khối?





Câu 5. Trong không gian hệ trục tọa độ $Oxyz$ (đơn vị trên mỗi trục là kilômét), đài kiểm soát không lưu của một sân bay ở vị trí $O(0;0;0)$ và được thiết kế phát hiện máy bay ở khoảng cách tối đa $600km$. Một máy bay đang chuyển động với vận tốc $900\,km/h$ theo đường thẳng d có phương trình

$\begin{cases} x = -1000 + 100t \\ y = -300 + 80t \quad (t \in \mathbb{R}) \\ z = 100\sqrt{11} \end{cases}$ và hướng về đài kiểm soát không lưu (như hình vẽ).



Thời gian kể từ khi đài kiểm soát không lưu phát hiện máy bay đến khi máy ra khỏi vùng kiểm soát không lưu là bao nhiêu giờ (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).

Câu 6. Trong một trường học, tỉ lệ học sinh nữ là 48%. Tỉ lệ học sinh nữ và tỉ lệ học sinh nam tham gia câu lạc bộ nghệ thuật lần lượt là 18% và 15%. Gặp ngẫu nhiên một học sinh của trường. Biết rằng học sinh có tham gia câu lạc bộ nghệ thuật. Tính xác suất học sinh đó là nam (viết kết quả dưới dạng số thập phân và làm tròn đến hàng phần trăm).

--------HẾT---------

- Thí sinh không được sử dụng tài liệu;

- Giám thị không giải thích gì thêm.

ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP
Môn: TOÁN

Phần I. Trắc nghiệm

(Mỗi câu trả lời đúng thì sinh được **0,25 điểm)**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	A	B	D	B	A	A	D	A	D	C	B

Phần II. Trắc nghiệm đúng sai

Điểm tối đa của 01 câu hỏi là **1 điểm**.

- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 01 ý trong 1 câu hỏi được **0,1** điểm.
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 02 ý trong 1 câu hỏi được **0,25** điểm.
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 03 ý trong 1 câu hỏi được **0,5** điểm.
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 04 ý trong 1 câu hỏi được **1** điểm.

Câu	**1**	**2**	**3**	**4**
a)	Đ	Đ	Đ	Đ
b)	Đ	S	Đ	Đ
c)	S	Đ	Đ	Đ
d)	S	S	S	S

Phần III. Trắc nghiệm trả lời ngắn

(Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được **0,5 điểm)**

Câu	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
Chọn	1	8,94	10,5	30	0,69	0,47

LỜI GIẢI CHI TIẾT

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. [NB] Giải bóng đá Ngoại hạng Anh năm 2024 có 20 đội tham gia thi đấu. Cứ 2 đội thì phải đấu với nhau 2 trận (lượt đi và lượt về). Hỏi giải Ngoại hạng Anh có tất cả bao nhiêu trận đấu ?

A. A_{20}^2. **B.** C_{20}^2. **C.** $20!$. **D.** 40.

Câu 2. [NB] Nghiệm của phương trình $\cos x = -\dfrac{1}{2}$ là

A. $x = \pm\dfrac{2\pi}{3} + k2\pi \ (k \in \mathbb{Z})$. **B.** $x = \pm\dfrac{\pi}{6} + k\pi \ (k \in \mathbb{Z})$.

C. $x = \pm\dfrac{\pi}{3} + k2\pi \ (k \in \mathbb{Z})$. **D.** $x = \pm\dfrac{\pi}{6} + k2\pi \ (k \in \mathbb{Z})$.

Câu 3: [NB] Cho các số thực dương a, b thỏa mãn $\log_2 a = x$, $\log_2 b = y$. Tính $P = \log_2\left(a^2b^3\right)$.

A. $P = 6xy$. **B.** $P = 2x + 3y$. **C.** $P = x^2y^3$. **D.** $P = x^2 + y^3$.

Lời giải

$$P = \log_2\left(a^2b^3\right) = \log_2 a^2 + \log_2 b^3 = 2\log_2 a + 3\log_2 b = 2x + 3y.$$

Câu 4.[NB] Trong mặt phẳng Oxy, cho elip có phương trình $\dfrac{x^2}{49} + \dfrac{y^2}{16} = 1$. Độ dài trục nhỏ của đường elip bằng bao nhiêu ?

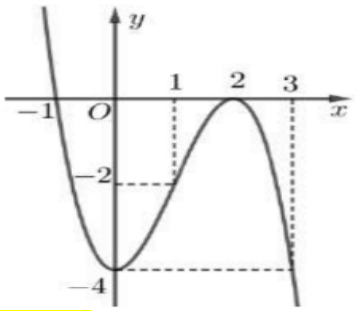
A. 7. **B.** 4. **C.** 5. **D.** 8.

Lời giải

Ta có $\dfrac{x^2}{49} + \dfrac{y^2}{16} = 1 \Leftrightarrow \dfrac{x^2}{7^2} + \dfrac{y^2}{4^2} = 1 \Rightarrow a = 7,\ b = 4$.

Vậy độ dài trục nhỏ của đường elip là: $2b = 2.4 = 8$.

Câu 5. [NB] Cho hàm số $y = f(x)$ xác định và liên tục trên $\mathbb{R}$ có đồ thị như hình bên dưới. Gọi M, m lần lượt là giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số trên đoạn $[1;3]$. Giá trị của $M + m$ bằng bao nhiêu?



A. $M + m = 2$. **B.** $M + m = -4$. **C.** $M + m = -3$. **D.** $M + m = 1$.

Lời giải

Dựa vào đồ thị hàm số, ta được: $\begin{cases} M = 0 \\ m = -4 \end{cases} \Rightarrow M + m = -4.$

Câu 6. [NB] Cho hàm số $f(x)$ xác định và liên tục trên $\mathbb{R} \setminus \{-1\}$ có bảng biến thiên như sau

x	$-\infty$		-1		$+\infty$
$f'(x)$		$-$	$\|\|$	$+$	
$f(x)$	2	$\searrow$	$+\infty$ $\|\|$ $-\infty$	$\searrow$	-2

Đồ thị hàm số $y=f(x)$ có tất cả bao nhiêu đường tiệm cận ngang?

A. 2 **B.** 3 **C.** 1 **D.** 0

Câu 7. [**NB**]Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $A(-2;3;5)$. Tọa độ của véctơ $\overline{OA}$ là:

A. $(-2;3;5)$. **B.** $(2;-3;5)$. **C.** $(-2;-3;5)$. **D.** $(2;-3;-5)$.

Lời giải

Chọn A.

Ta có: $\overrightarrow{OA}=(x_A;y_A;z_A)=(-2;3;5)$

Câu 8. [NB] Cho bảng tần số ghép nhóm số liệu thống kê chiều cao của 40 mẫu cây ở một vườn thực vật (đơn vị: centimét).

Nhóm	$[30;40)$	$[40;50)$	$[50;60)$	$[60;70)$	$[70;80)$	$[80;90)$
Tần số	4	10	14	6	4	2

Tứ phân vị thứ nhất của mẫu thuộc nhóm nào dưới đây?

A. $[70;80)$. **B.** $[50;60)$. **C.** $[60;70)$. **D.** $[40;50)$.

Lời giải

Ta có số phần tử của mẫu là: $n=40\Rightarrow\frac{n}{4}=10$.

Suy ra nhóm 2 là nhóm đầu tiên có tần số tích lũy lớn hơn hoặc bằng 10 . Do đó tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu thuộc nhóm $[40;50)$.

Câu 9. [NB] Trong không gian $Oxyz$, mặt phẳng (P) đi qua điểm $A(1;0;-2)$ và có vectơ pháp tuyến $\vec{n}=(1;-1;2)$ có phương trình là

A. $(P):x-y+2z+3=0$. **B.** $(P):x+y+2z+3=0$.

C. $(P):x-y-2z+3=0$. **D.** $(P):x-y+2z-3=0$.

Lời giải

Chọn A

Phương trình mặt phẳng (P) đi qua điểm $A(1;0;-2)$ và có vectơ pháp tuyến $\vec{n}=(1;-1;2)$ là

$(x-1)-(y-0)+2(z+2)=0$ hay $(P):x-y+2z+3=0$

Câu 10. [NB] Trong không gian $Oxyz$, mặt cầu (S) có tâm $I(1;0;-2)$, bán kính $R=4$ có phương trình là

A. $(x+1)^2+y^2+(z-2)^2=4.$ **B.** $(x+1)^2+y^2+(z-2)^2=16.$

C. $(x-1)^2+y^2+(z+2)^2=4.$ **D.** $(x-1)^2+y^2+(z+2)^2=16.$

Lời giải

Mặt cầu (S) có phương trình: $(x-1)^2+y^2+(z+2)^2=16$.

Câu 11.[TH] Mỗi ngày Thầy Hùng đều đi bộ để rèn luyện sức khoẻ. Quãng đường đi bộ mỗi ngày (đơn vị: km) của thầy Hùng trong 20 ngày được thống kê lại ở bảng sau:

Quãng đường (km)	$[2,7;3,0)$	$[3,0;3,3)$	$[3,3;3,6)$	$[3,6;3,9)$	$[3,9;4,2)$
Tần số	3	6	5	4	2

Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm là

A. 3,39. **B.** 11,62. **C.** 0,1314. **D.** 0,36.

Lời giải

Chọn C

Số trung bình:

$$\overline{x}=\frac{3.2,85+6.3,15+5.3,45+4.3,75+2.4,05}{20}=3,39$$

Phương sai:

$$S^2=\frac{3.2,85^2+6.3,15^2+5.3,45^2+4.3,75^2+2.4,05^2}{20}-3,39^2=0,1314$$

Câu 12. [TH] Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $M(-1;-1;2)$ và $N(1;3;4)$. Đường thẳng MN có phương trình chính tắc là

A. $\frac{x-1}{2}=\frac{y-1}{4}=\frac{z+2}{2}$. **B.** $\frac{x+1}{1}=\frac{y+1}{2}=\frac{z-2}{1}$.

C. $\frac{x-1}{2}=\frac{y-1}{2}=\frac{z+2}{1}$. **D.** $\frac{x+1}{2}=\frac{y+3}{4}=\frac{z+4}{2}$.

Lời giải

Ta có đường thẳng MN đi qua điểm $M(-1;-1;2)$ và nhận $\overrightarrow{MN}=(2;4;2)$ làm véc tơ chỉ phương nên có phương trình chính tắc là: $\frac{x+1}{2}=\frac{y+1}{4}=\frac{z-2}{2}\Leftrightarrow\frac{x+1}{1}=\frac{y+1}{2}=\frac{z-2}{1}$.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. [NB-TH-TH-TH] Cho hình lăng trụ tam giác đều $ABC.A'B'C'$ có cạnh đáy bằng $2a$, cạnh bên $AA'=a$. Trong mặt phẳng $(A'B'C')$, kẻ $A'H\perp B'C'$ tại H. Khi đó các mệnh đề sau đúng hay sai?

a) Đường thẳng $B'C'$ vuông góc với mặt phẳng $(AA'H)$

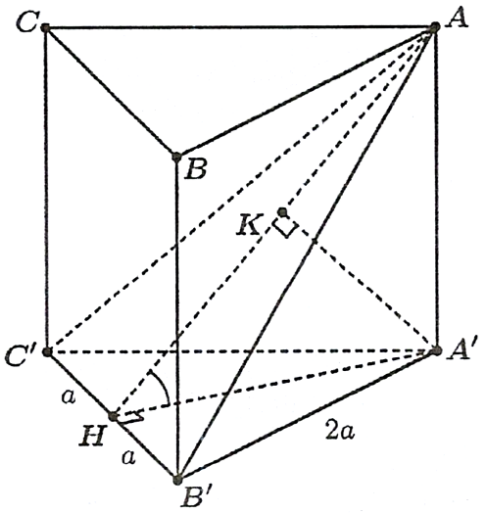
b) Hai mặt phẳng (ABC) và $(AA'H)$ vuông góc

c) Khoảng cách từ điểm A' đến mặt phẳng $(AB'C')$ bằng $a\sqrt{3}$.

d) Thể tích khối tứ diện $BCB'A'$ là: $a^3\sqrt{3}$

Lời giải

a) Đúng	b) Đúng	c) Sai	d) Sai



a) Ta có: $\begin{cases} B'C' \perp A'H \\ B'C' \perp AA' (\text{do } AA' \perp (A'B'C')) \end{cases} \Rightarrow B'C' \perp (AA'H)$ (1) suy ra **a) đúng**

b) Do $BC // B'C'$ nên từ (1) suy ra $BC \perp (AA'H)$ suy ra hai mặt phẳng (ABC) và $(AA'H)$ vuông góc. Vậy **b) đúng**

c) Trong mặt phẳng $(AA'H)$, kẻ $A'K \perp AH$ tại K (2).

$(1) \Rightarrow A'K \perp B'C'$ (3)

Từ (2) và (3) suy ra $A'K \perp (AB'C')$ hay $d\left(A',(AB'C')\right) = A'K = \dfrac{a\sqrt{3}}{2}$

Ta có $A'H = \dfrac{2a \cdot \sqrt{3}}{2} = a\sqrt{3}$.

Tam giác $AA'H$ vuông tại A' có đường cao $A'K$ nên

$\dfrac{1}{A'K^2} = \dfrac{1}{A'H^2} + \dfrac{1}{A'A^2} = \dfrac{1}{\frac{3a^2}{4}} \Rightarrow d\left(A',(AB'C')\right) = A'K = \dfrac{a\sqrt{3}}{2}$ suy ra **c) sai**

d) $S_{\Delta A'B'C'} = \dfrac{(2a)^2\sqrt{3}}{4} = a^2\sqrt{3}$

Thể tích khối lăng trụ là: $V = AA' \cdot S_{\Delta A'B'C'} = a \cdot a^2\sqrt{3} = a^3\sqrt{3}$ (đơn vị thể tích).

$V_{BCB'A'} = V_{A'.BCB'} = V_{A'.B'C'B} = V_{B.A.B'C'} = \dfrac{1}{3}V = \dfrac{a^3\sqrt{3}}{3}$ suy ra **d) sai**

Câu 2. Cho hàm số $f(x) = \dfrac{1}{x^2-4}$.

a) Ta có $\int f(x)\,dx = \int \dfrac{1}{4}\left(\dfrac{1}{x-2} - \dfrac{1}{x+2}\right)dx$.

b) Gọi $F(x)$ là nguyên hàm của $f(x)$. Giả sử $F(3)=-\frac{1}{4}\ln 5$, khi đó $\int f(x)dx=\frac{1}{4}\ln\left|\frac{x-2}{x+2}\right|+1$.

c) $\int_3^4 f(x)dx=\frac{1}{4}\ln\frac{a}{b}$ với $\frac{a}{b}$ là phân số tối giản và $a, b\in\mathbb{N}$. Ta có: $a.b=15$.

d) $\int_3^4\left[f(x)+\frac{f'(x)}{f^2(x)}\right]dx=\frac{1}{4}\ln\frac{5}{3}+7$.

Lời giải

a) Đúng	b) sai	c) Đúng	d) Sai

a) **Đúng** vì $f(x)=\frac{1}{x^2-4}=\frac{1}{(x-2)(x+2)}=\frac{1}{4}\left(\frac{1}{x-2}-\frac{1}{x+2}\right)$

b) **Sai** vì $\int f(x)dx=\int\frac{1}{4}\left(\frac{1}{x-2}-\frac{1}{x+2}\right)dx=\frac{1}{4}\ln\left|\frac{x-2}{x+2}\right|+C$. Với $F(3)=-\frac{1}{4}\ln 5$ suy ra $C=0$

c) **Đúng**

$$\int_3^4 f(x)dx=\int_3^4\frac{1}{(x-2)(x+2)}dx=\frac{1}{4}\int_3^4\left(\frac{1}{x-2}-\frac{1}{x+2}\right)dx=\frac{1}{4}\left(\ln(x-2)-\ln(x+2)\right)\Big|_3^4$$
$$=\frac{1}{4}\ln\frac{x-2}{x+2}\Big|_3^4=\frac{1}{4}\ln\frac{5}{3}$$

Do đó ta có $a=5; b=3$. Vậy $a.b=15$.

d) **Sai**

Ta có $\int_3^4\left[f(x)+\frac{f'(x)}{f^2(x)}\right]dx=\int_3^4 f(x)dx+\int_3^4\frac{f'(x)}{f^2(x)}dx$. Với $\int_3^4 f(x)dx=\frac{1}{4}\ln\frac{5}{3}$.

$$\int_3^4\frac{f'(x)}{f^2(x)}dx=-\frac{1}{f(x)}\Big|_3^4=-12+5=-7.$$

Vậy $\int_3^4\left[f(x)+\frac{f'(x)}{f^2(x)}\right]dx=\frac{1}{4}\ln\frac{5}{3}-7$.

Câu 3.[NB-TH-TH-VD] Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho $M(1;-3;4)$, đường thẳng $d:\frac{x}{1}=\frac{y}{-1}=\frac{z-1}{2}$ và mặt phẳng $(P):x+2y-2z+2=0$.

a) Đường thẳng d song song với mặt phẳng (P)

b) Đường thẳng Δ đi qua M và vuông góc với (P) có phương trình tham số là $\begin{cases} x = 1+t \\ y = 2-3t \\ z = 2+4t \end{cases}$

c) Gọi α là góc giữa d và mặt phẳng (P) khi đó $\sin\alpha = \dfrac{5\sqrt{6}}{18}$

d) Hình chiếu vuông góc của đường thẳng d lên mặt phẳng (P) có phương trình $d' : \dfrac{x}{14} = \dfrac{y}{1} = \dfrac{z-1}{8}$.

Lời giải

a) Đúng	**b) Đúng**	**c) Đúng**	**d) Sai**

a) Mặt phẳng $(P): 2x + y + z - 3 = 0$ có véc tơ pháp tuyến $\vec{n}(2;1;1)$.

b) Phương trình tham số của đường thẳng $d : \begin{cases} x = 1+t \\ y = -1-t \\ z = 5+2t \end{cases} (t \in \mathbb{R})$.

c) Gọi $B = d \cap \Delta$ thì $B(1+t;-1-t;5+2t)$ và $\overrightarrow{AB} = (-1+t;-t;2+2t)$ là véc tơ chỉ phương của đường thẳng Δ.

d) Ta có: $\sin 30^0 = \sin(\Delta,(P)) = \left|cos\left(\overrightarrow{AB},\vec{n}\right)\right|$

$$\Leftrightarrow \frac{1}{2} = \frac{\left|\overrightarrow{AB}.\vec{n}\right|}{\left|\overrightarrow{AB}\right|.\left|\vec{n}\right|}$$

$$\Leftrightarrow \frac{1}{2} = \frac{\left|-2+2t-t+2+2t\right|}{\sqrt{(-1+t)^2+(-t)^2+(2+2t)^2}.\sqrt{6}} \Leftrightarrow 6\left(6t^2+6t+5\right) = 36t^2 \Leftrightarrow t = \frac{-5}{6}$$

Suy ra $\overrightarrow{AB} = \dfrac{1}{6}(-11;5;2)$

Phương trình đường thẳng Δ: $\dfrac{x-2}{-11} = \dfrac{y+1}{5} = \dfrac{z-3}{2}$.

Câu 4. [NB-TH-TH-VD] Một kho hàng có 85% sản phẩm loại I và 15% sản phẩm loại II, trong đó có 1% sản phẩm loại I bị hỏng, 4% sản phẩm loại II bị hỏng. Các sản phẩm có kích thước và hình dạng như nhau. Một khách hàng chọn ngẫu nhiên 1 sản phẩm. Xét các biến cố:

A: "Khách hàng chọn được sản phẩm loại I ";
B: "Khách hàng chọn được sản phẩm không bị hỏng".
Các mệnh đề sau đúng hay sai?

a) $P(A) = 0,85$.

b) $P(B \mid A) = 0,99$.

c) $P(B) = 0,9855$.

d) $P(A \mid B) = 0,95$.

Lời giải.

a) Đúng	b) Đúng	c) Đúng	d) Sai

a) Đúng

Ta có: $P(A)=0,85$.

b) Đúng

Ta có: $P(B\mid A)=1-P(\overline{B}\mid A)=1-0,01=0,99$.

c) Đúng

Ta có: $P(\overline{A})=0,15$.

$P(B\mid \overline{A})=1-P(\overline{B}\mid \overline{A})=1-0,04=0,96$

Theo công thức xác suất toàn phần, ta có:

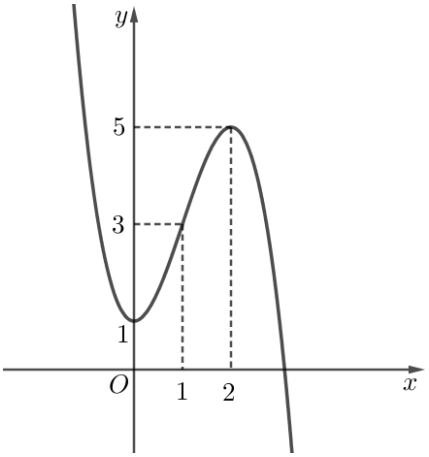
$P(B)=P(A).P(B\mid A)+P(\overline{A}).P(B\mid \overline{A})=0,85.0,99+0,15.0,96=0,9855$.

d) Sai

Theo công thức Bayes, ta có: $P(A\mid B)=\dfrac{P(A).P(B\mid A)}{P(B)}=\dfrac{0,85.0,99}{0,9855}\approx 0,854$.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. [VD] Cho hàm số $y=f(x)$ là hàm đa thức bậc bốn, có đồ thị hàm số $y=f'(x)$ như hình vẽ. Hàm số $y=f(5-2x)+4x^2-10x$ có bao nhiêu điểm cực tiểu?



Lời giải

Trả lời: 1 cực tiểu

Từ đồ thị hàm số $y=f'(x)$ như hình vẽ, ta có: $y=f'(x)=-x^3+3x^2+1$.

Đặt: $g(x)=f(5-2x)+4x^2-10x$.

Có TXĐ: $D=\mathbb{R}$.

Ta có

$$g'(x)=-2f'(5-2x)+8x-10=-2\left[f'(5-2x)-4x+5\right]$$
$$=-2\left[-(5-2x)^3+3(5-2x)^2+1-4x+5\right].$$
$$=-4\left[4x^3-24x^2+43x-22\right]$$

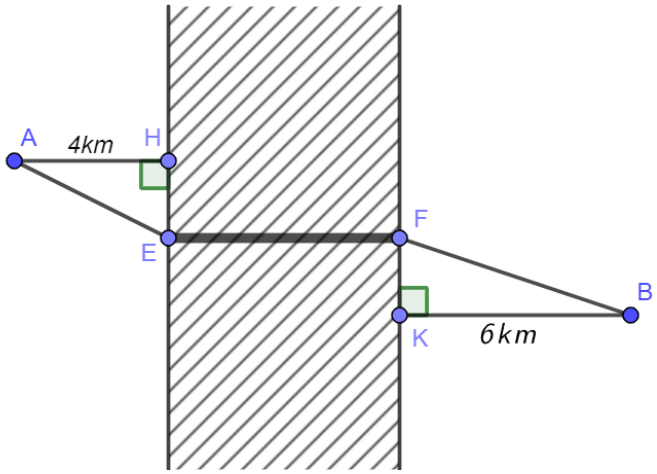
$$g'(x)=0\Leftrightarrow 4x^3-24x^2+43x-22=0\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}x=2\\ x=\dfrac{4\pm\sqrt{5}}{2}\end{array}\right.$$

Bảng xét dấu của $g'(x)$

x	$-\infty$		$\frac{4-\sqrt{5}}{2}$		2		$\frac{4+\sqrt{5}}{2}$		$+\infty$
$g'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	0	$-$	

Từ bảng xét dấu hàm số có 1 điểm cực tiểu.

Câu 2: Hai thành phố A và B cách nhau một con sông. Người ta xây dựng một cây cầu EF bắc qua sông biết rằng thành phố A cách con sông một khoảng là $4km$ và thành phố B cách con sông một khoảng là $6km$ (hình vẽ), biết $HE+KF=20km$ và độ dài EF không đổi. Hỏi xây cây cầu cách thành phố A là bao nhiêu km để đường đi từ thành phố A đến thành phố B là ngắn nhất (đi theo đường $AEFB$)? *(kết quả làm tròn đến phần trăm)*



Trả lời: 8,94

Đặt $HE=x$, $FK=y$, với $x,y>0$

Ta có: $HE+KF=20\Rightarrow x+y=20$, $\begin{cases} AE=\sqrt{16+x^2} \\ BF=\sqrt{36+y^2}=\sqrt{36+(20-x)^2} \end{cases}$

Nhận xét: Vì EF không đổi nên AB ngắn nhất khi $AE+BF$ nhỏ nhất.

Ta có $AE+BF=\sqrt{x^2+16}+\sqrt{(20-x)^2+36}=\sqrt{x^2+16}+\sqrt{x^2-40x+436}=f(x)$

$f'(x)=\dfrac{x}{\sqrt{x^2+16}}+\dfrac{x-20}{\sqrt{x^2-40x+436}}, \forall x\in(0;20)$.

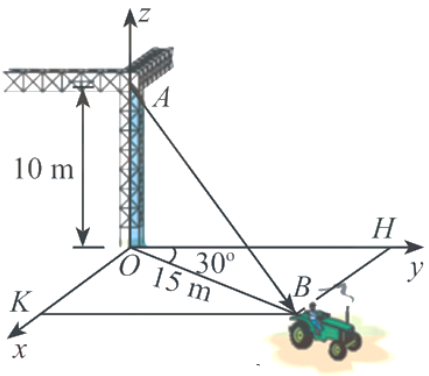
Cho $f'(x)=0\Rightarrow x=8$

Bảng biến thiên

x	0		8		20
$f'(x)$		$-$	0	$+$	
$f(x)$		↘	$10\sqrt{5}$	↗	

Vậy $AE=\sqrt{8^2+16}\approx 8,94km$

Câu 3.[VD] Một chiếc xe đang kéo căng sợi dây cáp AB trong công trường xây dựng, trên đó đã thiết lập hệ toạ độ $Oxyz$ như hình vẽ dưới với độ dài đơn vị trên các trục tọa độ bằng $1m$. Tìm được tọa độ của vectơ $\overrightarrow{AB}=(a;b;c)$. Tính $a+c$.



Lời giải

Trả lời: $2,5$

Ta thấy $A(0;0;10)$

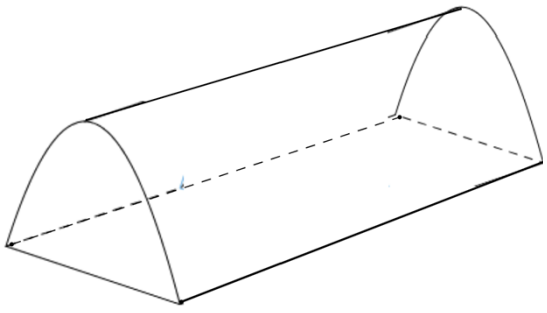
$$OH=OB\cdot\cos 30^\circ=\frac{15\sqrt{3}}{2};OK=OB\cdot\cos\left(60^\circ\right)=\frac{15}{2}\Rightarrow B\left(\frac{15}{2};\frac{15\sqrt{3}}{2};0\right)$$

$$\Rightarrow \overrightarrow{AB}=\left(\frac{15}{2};\frac{15\sqrt{3}}{2};-10\right)$$

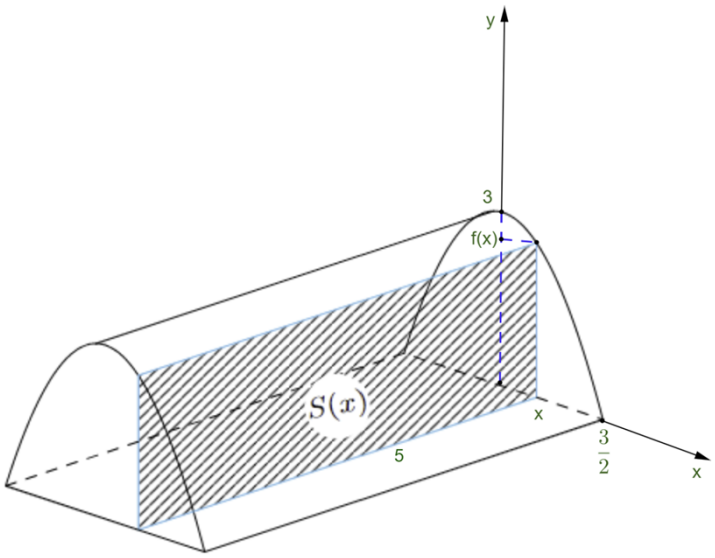
Vậy $a+c=-2,5$

Câu 4: [VDC] Nhân dịp đi dã ngoại, lớp 12a dự kiến dựng một cái trại có dạng hình parabol như hình vẽ. Nền của lều trại là một hình chữ nhật có kích thước bề ngang 3 mét, chiều dài 5 mét, đỉnh trại cách nền 3 mét. Thể tích phần không gian bên trong lều trại bằng bao nhiêu mét khối?





Lời giải



Trả lời: 30m³

Chọn hệ trục tọa độ như hình vẽ, hình dạng khung trại là parabol có phương trình $y=f(x)=ax^2+bx+c$, vì đỉnh trại cao 3m và bề ngang rộng 3m nên parabol đi qua điểm $(0;3)$ và $\left(\frac{3}{2};0\right)$. Ta có : $\begin{cases} b=0 \\ 3=c \\ 0=a.\left(\frac{3}{2}\right)^2+c \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} b=0 \\ a=-\frac{4}{3} \\ c=3 \end{cases}$

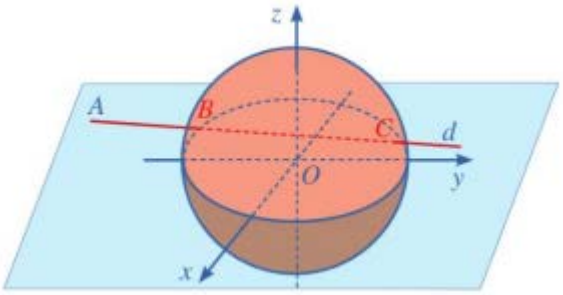
Suy ra parabol có phương trình $y=f(x)=-\frac{4}{3}x^2+3$.

Mỗi mặt phẳng vuông góc Ox tại điểm có hoành độ $x, 0\le x\le h$ cắt khối chót theo mặt cắt là hình chữ nhật có độ dài các cạnh lần lượt là 5 và $|f(x)|$, có diện tích $S(x)=5.|f(x)|$, với $-\frac{3}{2}\le x\le\frac{3}{2}$.

Vậy thể tích phần không gian trong trại là $V=\int_{-\frac{3}{2}}^{\frac{3}{2}}5.|f(x)|dx=5.\int_{-\frac{3}{2}}^{\frac{3}{2}}\left|-\frac{4}{3}x^2+3\right|dx=30\ m^3$.

Câu 5.[VD] Trong không gian hệ trục tọa độ $Oxyz$ (đơn vị trên mỗi trục là kilômét), đài kiểm soát không lưu của một sân bay ở vị trí $O(0;0;0)$ và được thiết kế phát hiện máy bay ở khoảng cách tối đa.

Một máy bay đang chuyển động với vận tốc $900\,km/h$ theo đường thẳng d có phương trình $\begin{cases} x=-1000+100t \\ y=-300+80t \\ z=100\sqrt{11} \end{cases}$ $(t\in\mathbb{R})$ và hướng về đài kiểm soát không lưu (như hình vẽ).



Thời gian kể từ khi đài kiểm soát không lưu phát hiện may bay đến khi máy ra khỏi vùng kiểm soát không lưu là bao nhiêu giờ (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).

Lời giải

Trả lời: 0,69(giờ)

Vì đài kiểm soát không lưu của một sân bay ở vị trí $O(0;0;0)$ và được thiết kế phát hiện máy bay ở khoảng cách tối đa $600km$ nên ranh giới vùng phát sóng của đài kiểm soát không lưu trong không gian là mặt cầu có bán kính bằng $600\,km$ .Ranh giới vùng phát sóng của đài kiểm soát không lưu trong không gian là mặt cầu tâm $O(0;0;0)$, bán kính bằng $R=600$ có phương trình là: $x^2+y^2+z^2=360000$

Thay $\begin{cases} x=-1000+100t \\ y=-300+80t \\ z=100\sqrt{11} \end{cases}$ $(t\in\mathbb{R})$ vào phương trình mặt cầu $x^2+y^2+z^2=360000$, ta có:

$$(100t-1000)^2+(80t-300)^2+\left(100\sqrt{11}\right)^2=360000$$

$$\Leftrightarrow 164t^2-2480t+8400=0 \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} t=10\Rightarrow B\left(0;500;100\sqrt{11}\right) \\ t=\dfrac{210}{41}\Rightarrow C\left(-\dfrac{20000}{41};\dfrac{4500}{41};100\sqrt{11}\right) \end{array}\right.$$

Quãng đường máy bay di chuyển trong vùng kiểm soát không lưu là:

$$BC=\sqrt{\left(-\frac{20000}{41}\right)^2+\left(\frac{4500}{41}-500\right)^2+\left(100\sqrt{11}-100\sqrt{11}\right)^2}\approx 625\,km\,.$$

Vậy thời gian máy bay di chuyển theo đường thẳng d và trong phạm vi kiểm soát không lưu của sân bay là: $\dfrac{625}{900}=\dfrac{25}{36}\approx 0,69$ giờ.

Câu 6. [VDC] Trong một trường học, tỉ lệ học sinh nữ là 48%. Tỉ lệ học sinh nữ và tỉ lệ học sinh tham gia câu lạc bộ nghệ thuật lần lượt là 18% và 15%. Gặp ngẫu nhiên một học sinh của trường. Biết rằng học sinh có tham gia câu lạc bộ nghệ thuật. Tính xác suất học sinh đó là nam (viết kết quả dưới dạng số thập phân và làm tròn đến hàng phần trăm).

Lời giải

Trả lời: 0,47

Gọi A_1, A_2 lần lượt là các biến cố gặp được một học sinh nữ, một học sinh nam

Nên A_1, A_2 là hệ biến cố đầy đủ.

Gọi B " Học sinh đó tham gia câu lạc bộ nghệ thuật "

$P\left(A_1\right)=48\%=0,48$, $P\left(A_2\right)=1-0,48=0,52$.

$P\left(B\mid A_1\right)=18\%=0,18$; $P\left(B\mid A_2\right)=15\%=0,15$

Áp dụng công thức xác suất toàn phần

$$P\left(B\right)=P\left(B\mid A_1\right).P\left(A_1\right)+P\left(B\mid A_2\right).P\left(A_2\right)=0,18.0,48+0,15.0,52=\frac{411}{2500}=0,1644$$

Xác suất để học sinh đó là nam, biết rằng học sinh đó tham gia câu lạc bộ nghệ thuật, áp dụng công thức Bayes ta được $P\left(A_2\mid B\right)=\frac{P\left(B\mid A_2\right).P\left(A_2\right)}{P\left(B\right)}=\frac{0,15.0,52}{0,1644}=\frac{65}{137}\approx 0,47$.

-------Hết-------